

Nama : Meliya Dewi Yanti

NPM : 2410020165

Kelas : SI 4A Reg Bjb

UAS

Aplikasi Sistem Informasi Menu Restoran

1. Deskripsi project

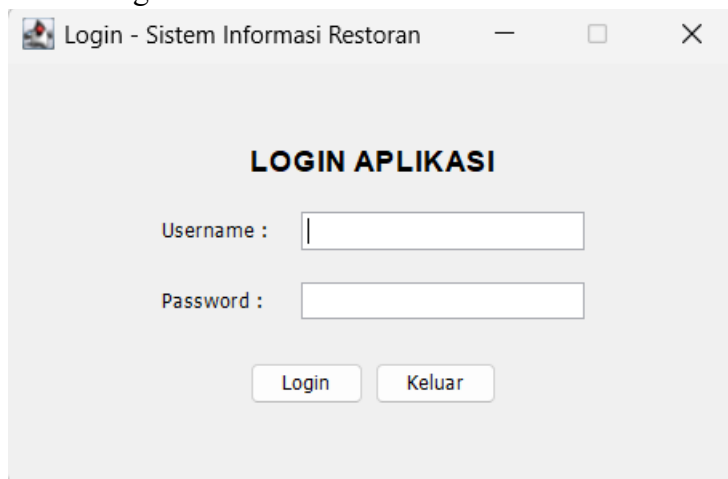
Project ini adalah aplikasi desktop berbasis Java (Swing) untuk mengelola data kategori dan menu pada sebuah restoran. Aplikasi ini terhubung dengan database MySQL (db_restoran) dan menggunakan 3 tabel utama yang saling berelasi, yaitu:

- users: Menyimpan data akun (username, password, nama lengkap) yang digunakan untuk proses login ke dalam sistem.
- kategori: Menyimpan data kategori menu (contoh: Makanan, Minuman, Snack).
- menu: Menyimpan data menu (nama menu, harga, stok) yang berelasi dengan tabel kategori melalui id_kategori (foreign key).

Setelah admin berhasil login, aplikasi akan menampilkan Menu Utama yang menjadi pusat navigasi menuju pengelolaan Data Kategori dan Data Menu, masing-masing dengan fasilitas Tambah, Ubah, Hapus, dan Pencarian (CRUD lengkap).

2. Penjelasan Frame dan Cara Pengguna

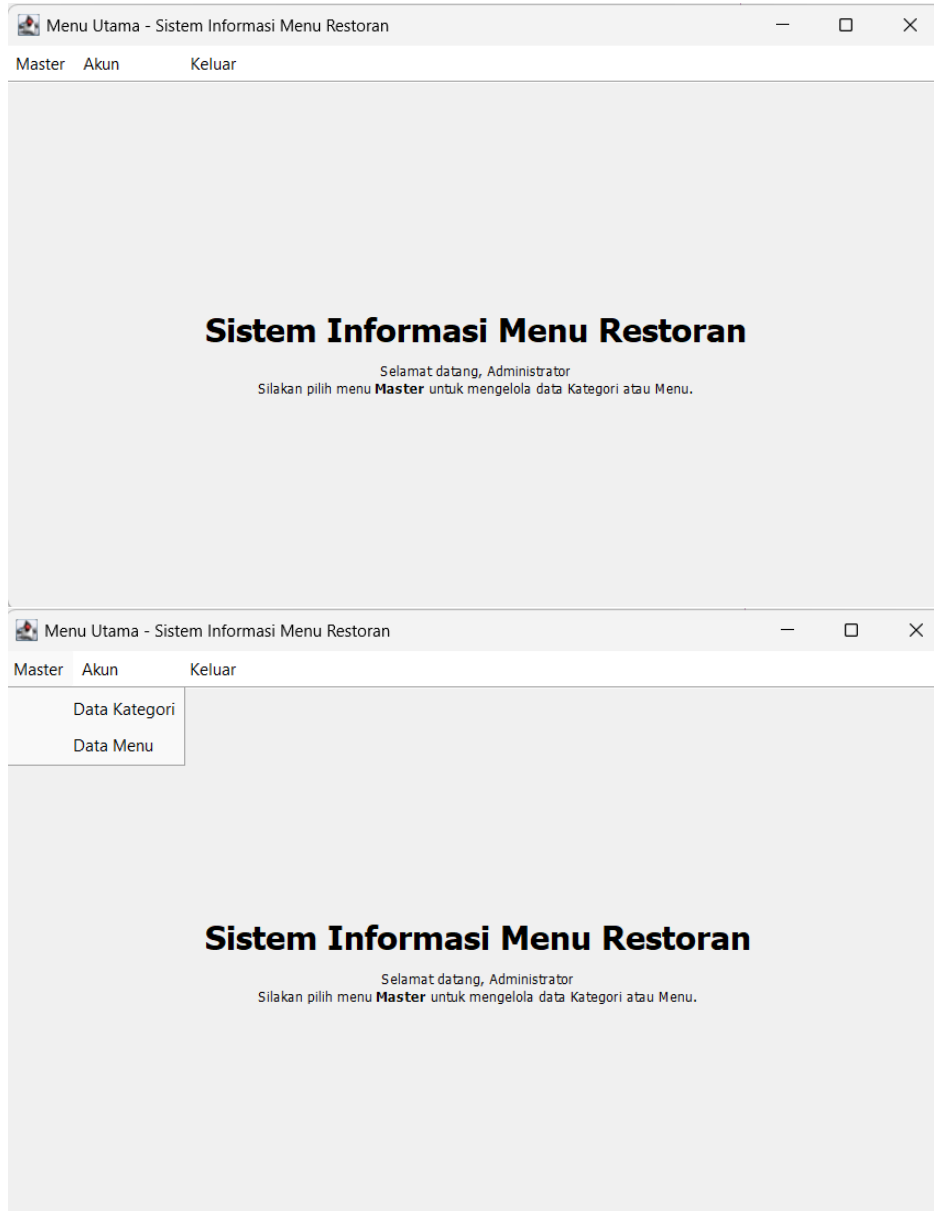
A. Frame Login



Fungsi: Sebagai gerbang masuk (autentikasi) sebelum pengguna dapat mengakses aplikasi.

Cara Penggunaan: Pengguna memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol "Login". Sistem akan mencocokkan data yang diinput dengan tabel users di database menggunakan PreparedStatement. Jika data cocok, sistem akan menampilkan pesan "Login berhasil" dan membuka Frame Menu Utama sambil menutup Frame Login. Jika username/password kosong atau tidak cocok, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan mengosongkan kembali kolom password. Tombol "Keluar" digunakan untuk menutup aplikasi.

B. Frame Menu Utama

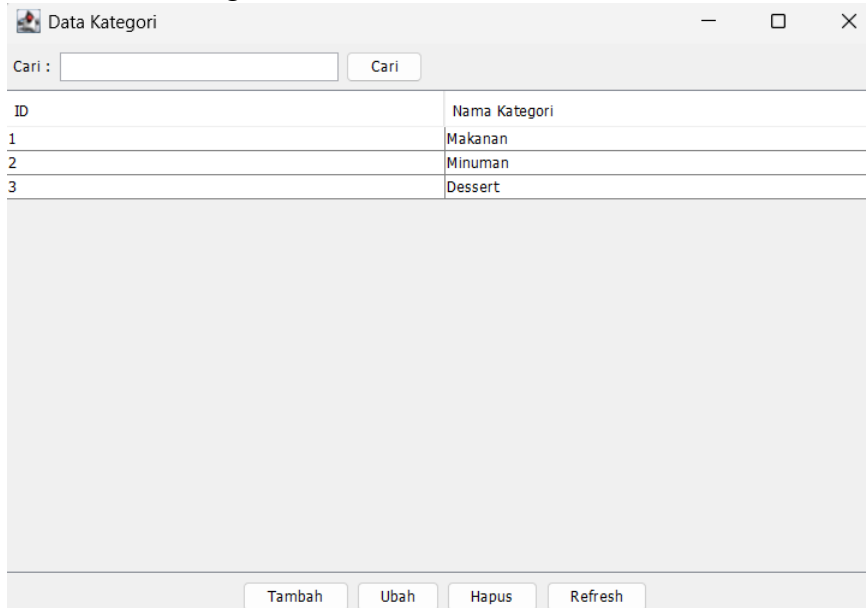


Fungsi: Sebagai dashboard/pusat navigasi utama setelah login berhasil.

Cara Penggunaan: Frame ini menampilkan ucapan selamat datang beserta nama pengguna yang login. Terdapat menu bar dengan 3 pilihan:

- 1) Master, berisi submenu "Data Kategori" dan "Data Menu" untuk membuka masing-masing frame pengelolaan data.
- 2) Akun, berisi submenu "Logout" untuk kembali ke Frame Login setelah konfirmasi.
- 3) Keluar, untuk menutup aplikasi setelah konfirmasi.

C. Frame Data Kategori



The screenshot shows a window titled "Data Kategori" with a search bar labeled "Cari :" and a "Cari" button. Below the search bar is a table with two columns: "ID" and "Nama Kategori". The table contains three rows of data. At the bottom of the window are four buttons: "Tambah", "Ubah", "Hapus", and "Refresh".

ID	Nama Kategori
1	Makanan
2	Minuman
3	Dessert

Fungsi: Berfungsi sebagai panel kontrol bagi admin untuk melihat seluruh data kategori yang tersimpan di database (tabel kategori). Data ditampilkan menggunakan komponen JTable, dan frame ini menjadi pusat navigasi untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data kategori.

Cara Penggunaan:

- 1) Saat frame dibuka, seluruh data kategori otomatis ditampilkan pada tabel (ID dan Nama Kategori), diurutkan berdasarkan id_kategori.
- 2) Kolom "Cari" digunakan untuk mencari kategori berdasarkan nama secara real-time menggunakan query LIKE, lalu tombol "Cari" ditekan untuk menampilkan hasilnya.
- 3) Tombol "Tambah" membuka dialog Tambah Kategori untuk menambahkan data baru.
- 4) Tombol "Ubah" mengharuskan admin memilih salah satu baris data pada tabel terlebih dahulu. Jika tidak ada baris yang dipilih, sistem menampilkan peringatan. Jika sudah dipilih, sistem mengambil ID dan nama kategori dari baris tersebut lalu melemparkannya ke dialog Ubah Kategori.
- 5) Tombol "Hapus" juga mengharuskan admin memilih baris data terlebih dahulu, lalu menampilkan dialog konfirmasi sebelum menjalankan perintah DELETE ke database. Jika kategori tersebut masih digunakan oleh data menu, sistem akan menampilkan pesan kegagalan penghapusan.
- 6) Tombol "Refresh" mengosongkan kolom pencarian dan menampilkan kembali seluruh data kategori.

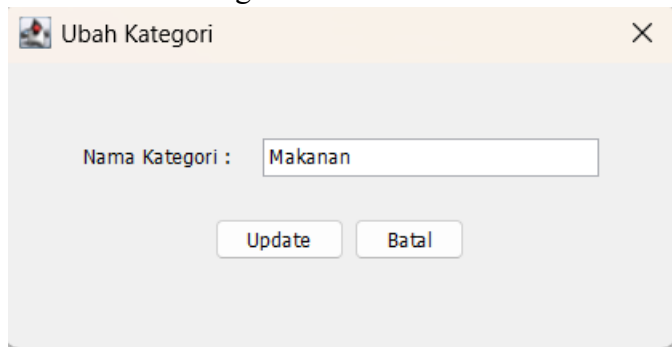
D. Frame Tambah Kategori

A screenshot of a modal dialog box titled "Tambah Kategori". It features a text input field labeled "Nama Kategori :". Below the input field are two buttons: "Simpan" and "Batal". The dialog box has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner.

Fungsi: Digunakan oleh admin untuk menambahkan data kategori baru ke dalam database.

Cara Penggunaan: Dialog ini muncul di atas Frame Data Kategori (modal). Admin mengisi kolom "Nama Kategori", lalu menekan tombol "Simpan". Sistem akan memvalidasi bahwa kolom tidak boleh kosong, kemudian menjalankan perintah INSERT ke tabel kategori. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan konfirmasi, menutup dialog, dan secara otomatis me-refresh tabel pada Frame Data Kategori. Tombol "Batal" digunakan untuk menutup dialog tanpa menyimpan data.

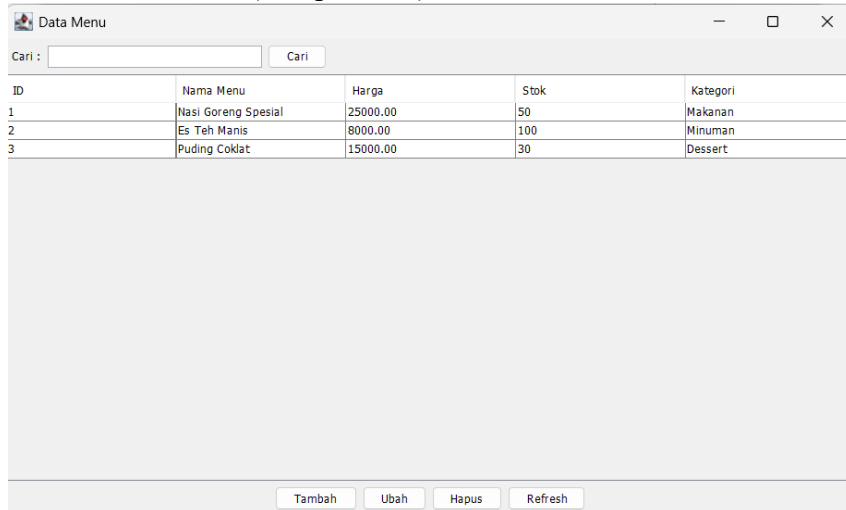
E. Frame Ubah Kategori

A screenshot of a modal dialog box titled "Ubah Kategori". It features a text input field labeled "Nama Kategori :" which contains the text "Makanan". Below the input field are two buttons: "Update" and "Batal". The dialog box has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner.

Fungsi: Digunakan untuk mengedit nama kategori yang sudah ada (misalnya ada kesalahan penulisan).

Cara Penggunaan: Dialog ini terbuka dengan kolom "Nama Kategori" yang sudah otomatis terisi sesuai data yang dipilih sebelumnya di tabel, sehingga admin tidak perlu mengetik ulang dari awal. Admin cukup mengubah nilainya lalu menekan tombol "Update". Sistem menjalankan perintah UPDATE berdasarkan id_kategori yang tersimpan, menampilkan pesan konfirmasi, lalu menutup dialog dan me-refresh data pada Frame Data Kategori. Tombol "Batal" membatalkan proses perubahan.

F. Frame Data Menu (Tampil Data)



The screenshot shows a window titled "Data Menu" with a search bar and a table of menu items. The table has five columns: ID, Nama Menu, Harga, Stok, and Kategori. Below the table are four buttons: Tambah, Ubah, Hapus, and Refresh.

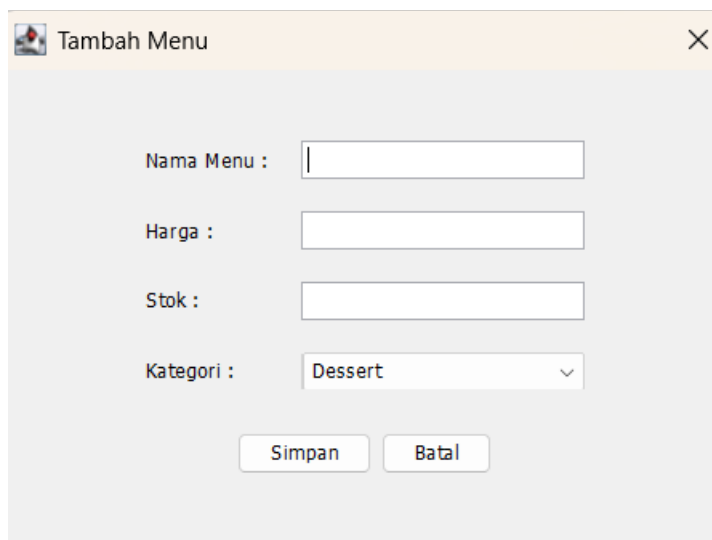
ID	Nama Menu	Harga	Stok	Kategori
1	Nasi Goreng Spesial	25000.00	50	Makanan
2	Es Teh Manis	8000.00	100	Minuman
3	Puding Coklat	15000.00	30	Dessert

Fungsi: Berfungsi sebagai panel kontrol bagi admin untuk melihat seluruh data menu beserta kategorinya (hasil JOIN antara tabel menu dan kategori), serta menjadi pusat navigasi untuk operasi CRUD pada data menu.

Cara Penggunaan:

- 1) Saat frame dibuka, seluruh data menu otomatis ditampilkan pada tabel dengan kolom ID, Nama Menu, Harga, Stok, dan Kategori, diurutkan berdasarkan id_menu.
- 2) Kolom "Cari" digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama menu secara real-time.
- 3) Tombol "Tambah" membuka dialog Tambah Menu.
- 4) Tombol "Ubah" mengharuskan admin memilih baris data terlebih dahulu, lalu membuka dialog Ubah Menu dengan membawa id_menu dari baris tersebut.
- 5) Tombol "Hapus" mengharuskan admin memilih baris data, menampilkan konfirmasi, kemudian menjalankan perintah DELETE ke tabel menu.
- 6) Tombol "Refresh" mengosongkan kolom pencarian dan menampilkan kembali seluruh data menu.

G. Frame Tambah Menu



The screenshot shows a dialog box titled "Tambah Menu" with four input fields: Nama Menu, Harga, Stok, and Kategori. The Kategori field is a dropdown menu currently showing "Dessert". At the bottom are two buttons: Simpan and Batal.

Nama Menu :

Harga :

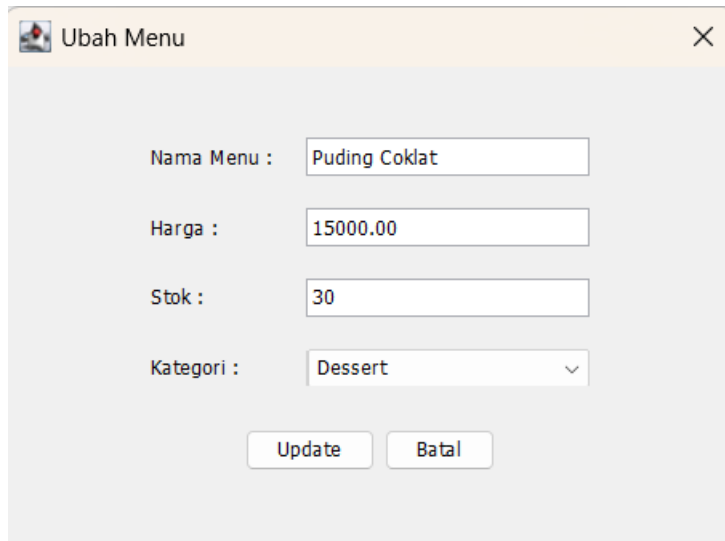
Stok :

Kategori :

Fungsi: Digunakan oleh admin untuk menambahkan data menu baru ke dalam database.

Cara Penggunaan: Saat dialog dibuka, sistem otomatis memuat seluruh data kategori dari database ke dalam ComboBox Kategori (data ditarik langsung dari tabel kategori, bukan hardcode). Admin mengisi Nama Menu, Harga, Stok, lalu memilih Kategori dari ComboBox, kemudian menekan tombol "Simpan". Sistem memvalidasi bahwa semua kolom wajib diisi dan bahwa Harga serta Stok harus berupa angka. Jika valid, sistem menjalankan perintah INSERT ke tabel menu beserta id_kategori yang sesuai, menampilkan pesan konfirmasi, menutup dialog, dan me-refresh data pada Frame Data Menu.

H. Frame Ubah Menu



Fungsi: Digunakan untuk mengedit data menu yang sudah ada, termasuk mengubah kategorinya.

Cara Penggunaan: Saat dialog dibuka, sistem memuat seluruh data kategori ke ComboBox, kemudian memuat data menu yang dipilih (nama, harga, stok, kategori) berdasarkan id_menu, dan otomatis menampilkannya pada masing-masing kolom termasuk memilihkan kategori yang sesuai pada ComboBox. Admin dapat mengubah data yang diinginkan lalu menekan tombol "Update". Sistem memvalidasi input, menjalankan perintah UPDATE ke tabel menu, menampilkan pesan konfirmasi, menutup dialog, dan me-refresh data pada Frame Data Menu. Tombol "Batal" membatalkan proses.

3. Fitur Tambahan (Di Luar Modul Standar)

Untuk membuat aplikasi ini lebih dinamis dan realistis, terdapat beberapa fitur tambahan yang dieksplorasi di luar modul dasar, antara lain:

- Relasi Antar Tabel (JOIN Query): Frame Data Menu menampilkan nama kategori (bukan hanya id_kategori) dengan menggabungkan tabel menu dan kategori menggunakan perintah SQL JOIN, sehingga data yang ditampilkan lebih informatif bagi pengguna.
- Dynamic ComboBox: ComboBox Kategori pada Frame Tambah Menu dan Ubah Menu selalu memuat data terbaru langsung dari tabel kategori setiap dialog dibuka, sehingga tidak perlu diubah secara manual (hardcode) apabila ada kategori baru.

- Passing Data Antar Frame: Saat admin memilih baris data pada tabel dan menekan tombol Ubah, ID serta data terkait dilemparkan melalui constructor ke dialog Ubah Kategori/Ubah Menu, sehingga admin tidak perlu mengetik ulang data dari awal.
- Validasi Input & Konfirmasi Aksi: Setiap aksi Tambah/Ubah memvalidasi kolom kosong dan format angka (harga, stok), sedangkan setiap aksi Hapus menampilkan dialog konfirmasi (Yes/No) sebelum data benar-benar dihapus dari database.
- Keamanan Query dengan PreparedStatement: Seluruh proses SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE menggunakan PreparedStatement untuk mencegah SQL Injection, termasuk pada proses login dan pencarian data.
- Penanganan Constraint Basis Data: Apabila admin mencoba menghapus data kategori yang masih digunakan oleh data menu, sistem menangkap exception dari database dan menampilkan pesan kegagalan yang informatif, sehingga mencegah data menu kehilangan relasinya.